

# 神经网络拟合结果

Clean split 上的 MLP penetration surrogate 推理评估

Linan Jiang

Aalto University

15 April 2026

## 本次结果来源

推理脚本从 refined student model 读取权重，并在 `series_wide_clean` 轨迹上逐点预测 penetration mean 与 predictive standard deviation。

| 项目               | 设置                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Refinement run   | <code>distill_cdf_onset_v2_20260410_103413</code>                          |
| Teacher run      | <code>stage2_engineered_nll_a_only_20260410_020607</code>                  |
| Evaluation split | <code>clean</code> , time window 0 ms to 5 ms                              |
| Input features   | time, tilt angle, plume count, injection duration, control backpressure    |
| Outputs          | predicted penetration $\mu$ , predicted uncertainty $\sigma$ , onset logit |

Raw result folder: `MLP/inference_testing/rmse_eval_clean_20260415_092112`

| Metric                   | Value               |
|--------------------------|---------------------|
| CSV files                | 266                 |
| Trajectories             | 14,972              |
| Prediction points        | 399,738             |
| Truth range              | 0.00 mm to 95.88 mm |
| RMSE                     | 6.90 mm             |
| MAE                      | 5.16 mm             |
| Bias                     | -1.29 mm            |
| Median absolute error    | 3.97 mm             |
| P90 / P95 absolute error | 11.20 mm / 14.17 mm |
| Range-normalized RMSE    | 7.19%               |

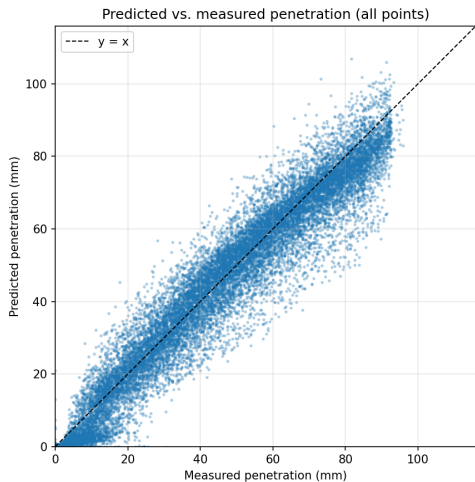
## 读法

- 典型误差较小：median absolute error 约 4 mm。
- 整体偏差为负：模型平均低估 penetration 约 1.3 mm。
- 尾部误差明显：P95 absolute error 达 14.2 mm，说明部分工况或轨迹仍是主要风险来源。

## 不确定性

- Mean predicted  $\sigma$ : 6.36 mm
- $1\sigma$  coverage: 68.47%
- $2\sigma$  coverage: 95.67%

# Predicted vs. Measured Penetration

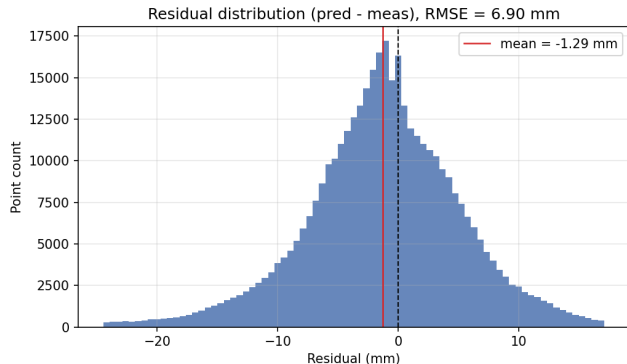


## 主要观察

- 主体点云沿  $y = x$  分布，说明模型捕捉到了主要 penetration trend。
- 高 penetration 区域的离散度更大，是 RMSE 的主要来源之一。
- 低 penetration 区域存在少量非零预测，和 onset 附近的 timing/threshold uncertainty 有关。

图中每个点是一个 time sample；横轴为 measured penetration，纵轴为 predicted penetration。

# Residual Distribution 与校准

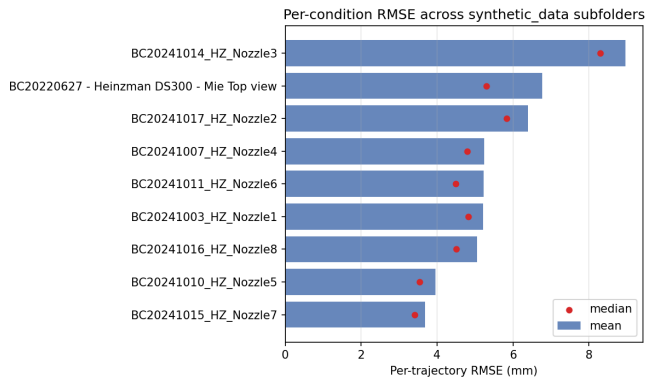


## Residual 定义

$$e = \hat{y}_{\text{pen}} - y_{\text{pen}}$$

- Bias =  $-1.29$  mm，整体略偏向 under-prediction。
- $1\sigma$  coverage = 68.47%，接近 Gaussian one-sigma reference。
- $2\sigma$  coverage = 95.67%，接近 Gaussian two-sigma reference。
- 校准结果说明 predicted  $\sigma$  在整体尺度上可用，但不能替代逐工况误差分析。

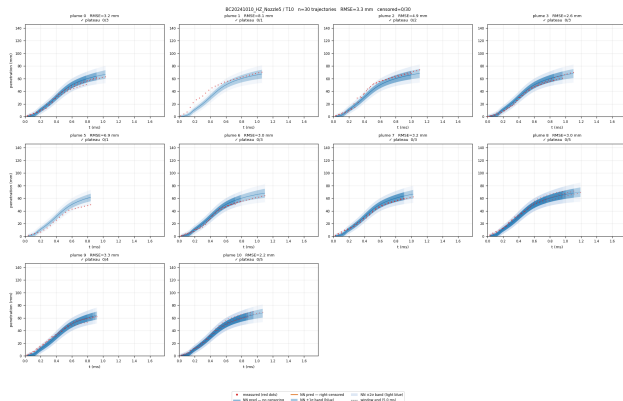
# 按实验资料夹分组的 RMSE



| Folder         | RMSE mean |
|----------------|-----------|
| Nozzle7        | 3.68 mm   |
| Nozzle5        | 3.95 mm   |
| Nozzle8        | 5.05 mm   |
| Nozzle1        | 5.21 mm   |
| Nozzle6        | 5.22 mm   |
| Nozzle4        | 5.24 mm   |
| Nozzle2        | 6.40 mm   |
| DS300 top view | 6.77 mm   |
| Nozzle3        | 8.96 mm   |

- Best group: Nozzle7/Nozzle5, RMSE below 4 mm.
- Hardest group: Nozzle3, mean RMSE near 9 mm.

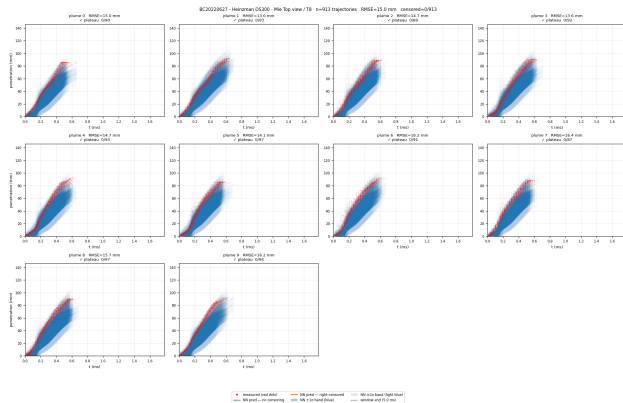
# 表现较好的轨迹组：Nozzle5 / T10



## 代表性特征

- Per-folder RMSE mean: 3.95 mm
- $1\sigma$  coverage: 73.65%
- $2\sigma$  coverage: 97.15%
- 增长趋势被稳定跟踪。
- uncertainty band 对多数 plume/repeat 有覆盖能力。
- engineered features + refinement 捕捉了主要条件依赖。

# 误差较大的轨迹组：DS300 / T8



## 风险信号

- DS300 folder RMSE mean: 6.77 mm
  - $1\sigma$  coverage: 60.00%
  - $2\sigma$  coverage: 92.98%
- 
- Worst cases concentrated in DS300/T8, RMSE about 23.8 mm to 24.5 mm °
  - 低 coverage 说明 uncertainty 对 outlier 仍偏窄。
  - 需要回查 raw segmentation、delay alignment 与工况分布。



# 结论

- ① **整体拟合可用**：clean split 上 RMSE 为 6.90 mm，NRMSE 为 7.19%，median absolute error 为 3.97 mm。
- ② **不确定性整体校准合理**： $1\sigma/2\sigma$  coverage 为 68.47%/95.67%，接近 Gaussian reference。
- ③ **误差不是均匀分布**：Nozzle5/7 表现较好；Nozzle3、DS300 和部分 high-penetration 轨迹贡献主要尾部误差。
- ④ **下一步重点**：针对高误差 folder/test 做 segmentation QA、delay alignment QA、feature coverage check，并评估是否需要 folder-aware calibration。

## 可写入论文的短结论

该 neural surrogate 能在 0 ms to 5 ms 窗口内复现多数 penetration trajectories，并给出整体尺度上合理的 predictive uncertainty；后续改进应集中在跨资料集 domain shift 和少数高误差轨迹。

| 内容                   | 文件                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Slides source        | Thesis/neural_network_fit_results_slides_zh.tex |
| Compiled PDF         | Thesis/neural_network_fit_results_slides_zh.pdf |
| Copied figures       | Thesis/images/neural_network_fit_results/       |
| Result folder        | rmse_eval_clean_20260415_092112                 |
| Overall metrics      | metrics_summary.json                            |
| Per-folder table     | per_folder.csv                                  |
| Per-trajectory table | per_trajectory.csv                              |